
Plataforma de Badges da Softinsa

Relatório da Unidade Curricular de Projeto Integrado

Curso de Licenciatura em Engenharia Informática

Ano Letivo: 2.º

Hugo Alexandre Pereira Afonso (pv30032)

Mateus Valente Frias Silva (pv29989)

Rodrigo de Almeida Martins (pv30773)

Susana Daniela Tavares (pv27467)

Trabalho efetuado sob a orientação de:

Artur Sousa

Júlio Florentino

Junho 2026

Agradecimentos

Enquanto grupo, gostaríamos de manifestar o nosso sincero agradecimento aos professores Artur Sousa e Júlio Florentino pelo apoio, orientação e tempo que nos dedicaram ao longo deste trabalho.

Gostaríamos também de expressar a nossa gratidão à Softinsa, bem como a todos os que a representaram, principalmente o engenheiro Rui Costa, pelo tempo investido na elaboração do enunciado deste projeto.

Resumo

Palavras-chave:

Abstract

Keywords:

Lista de Abreviaturas

API	Application Programming Interface
AWS	Amazon Web Services
BD	Base de Dados
IBM	International Business Machines
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator
LP	Learning Path
RGPD	Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
SL	Service Line
SLA	Service Level Agreement
SLL	Service Line Leader
TM	Talent Manager
UC	Unidade Curricular
UI	User Interface
URL	Uniform Resource Locator
UX	User Experience

Glossário

Badge	Credencial digital verificável que atesta a obtenção de um determinado nível de competências ou a conclusão de requisitos específicos por parte do consultor.
Consultor	Perfil de utilizador da plataforma que representa o colaborador/técnico da Softinsa responsável por submeter evidências e progredir nos itinerários de aprendizagem.
Credly	Plataforma global de referência no mercado para a emissão, gestão e partilha de badges e certificações digitais.
Evidência	Documento digital (certificado, diploma, relatório em formato PDF, imagem ou outro) submetido pelo consultor que comprova a realização de um determinado requisito.
Gamificação	Aplicação de dinâmicas, mecânicas e elementos típicos de jogos (como sistema de pontos, conquistas especiais e rankings) num contexto corporativo para motivar a aprendizagem.
Learning Path	Estrutura macro de formação contínua dentro da empresa, que agrupa várias SLs e áreas técnicas.
Requisito	Meta ou curso específico associado a um determinado nível, cuja conclusão e validação são obrigatórias para obter o respetivo badge.
Service Line	Divisão interna da empresa que agrupa áreas de competências técnica afins.
Softinsa	Empresa do grupo IBM em Portugal, focada em serviços de consultoria tecnológica e gestão de aplicações, que forneceu o tema para este projeto integrado.
Workflow de Estados	Ciclo de vida sequencial pelo qual uma candidatura a um badge transita no sistema (compreendendo os estados ‘Open’, ‘Submitted’, ‘Em Validação’ e ‘Fechado’) consoante as ações dos avaliadores.

Índice

Agradecimentos	i
Resumo	ii
Abstract	iii
Lista de Abreviaturas	iv
Glossário	v
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento e Motivação	1
1.2 Objetivos	2
1.2.1 Desenvolvimento Tecnológico e Arquitetural	2
1.2.2 Funcionalidades Operacionais e de Negócio	3
1.3 Estrutura do Relatório	3
2 Requisitos do Sistema e Abordagem	4
2.1 Requisitos Funcionais (RF)	4
2.1.1 Consultor (Plataforma Web)	4
2.1.2 Service Line Leader	5
2.1.3 Talent Manager	6
2.1.4 Administrador	7
2.1.5 Consultor (Aplicação Mobile)	7
2.1.6 Indicadores e Relatórios (Mínimo Exigível)	8
2.1.7 Diagramas de Casos de Uso	8
2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)	20
2.2.1 Segurança	20
2.2.2 Usabilidade e Responsividade	21
2.2.3 Escalabilidade	22
2.2.4 Internacionalização	23

3	Arquitetura de Informação e Modelo de Dados	24
3.1	Estrutura Hierárquica	24
3.2	Modelo de Dados (Diagrama Entidade-Associação / Relacional)	24
4	Prototipagem e Design de Interface (Figma)	25
4.1	Conceito de Design e UI/UX	25
4.2	Demonstração de Ecrãs Chave	25
5	Workflow de Aprovação e Ciclo de Vida do Pedido	26
5.1	Submissão (Consultor)	26
5.2	Triagem e Validação de Evidências (Talent Manager)	26
5.3	Homologação Final (Service Line Leader)	26
6	Funcionalidades Transversais Implementadas	27
6.1	Mecânicas de Gamificação	27
6.2	Módulo de Estatísticas e Reporting	27
7	Extras e Funcionalidades Bónus	28
7.1	Sistema de Saudações Inteligente	28
7.2	Mural de Avisos e Comunicação	28
7.3	Alertas de SLA e Notificações	28
8	Conclusão	29
8.1	Síntese do Trabalho	29
8.2	Trabalho Futuro	29

Lista de Figuras

2.1	Casos de uso do Consultor — Autenticação e Catálogo.	9
2.2	Casos de uso do Consultor — Candidaturas e Gamificação.	10
2.3	Casos de uso do Consultor — Credenciais e Notificações.	11
2.4	Casos de uso do Service Line Leader — Autenticação e Catálogo.	12
2.5	Casos de uso do Service Line Leader — Validação e Dashboard.	13
2.6	Casos de uso do Service Line Leader — Relatórios e Notificações.	14
2.7	Casos de uso do Talent Manager — Autenticação e Catálogo.	15
2.8	Casos de uso do Talent Manager — Triagem e Dashboard.	16
2.9	Casos de uso do Talent Manager — Relatórios e Notificações.	17
2.10	Casos de uso do Administrador — Utilizadores e Conteúdos.	18
2.11	Casos de uso do Administrador — Badges e Comunicação.	19
2.12	Casos de uso do Administrador — Conformidade, SLAs e Relatórios. . . .	20

Lista de Tabelas

2.1	Indicadores mínimos exigidos nos dashboards.	8
-----	--	---

1

Introdução

O presente relatório documenta todo o processo de idealização, planejamento e implementação da Plataforma de Badges da Softinsa, a propósito da Unidade Curricular (UC) de Projeto Integrado. O tema do projeto foi concebido e fornecido pela Softinsa, com o propósito de desafiar os estudantes a desenvolverem uma solução tecnológica robusta e adaptada a uma necessidade real do contexto corporativo da empresa. Sendo o desenvolvimento deste ecossistema efetuado integralmente a partir do zero, este documento detalha as várias etapas do ciclo de vida do software, compreendendo a modelação conceptual do modelo de dados, a conceção da experiência e interface do utilizador (UI/UX) através de protótipos em Figma [figma], e a subsequente codificação das três frentes da solução: a API REST [restapi] de backend, o portal Web e a aplicação Mobile (apenas para o perfil de consultor).

1.1 Enquadramento e Motivação

No atual panorama do setor das tecnologias da informação, a competitividade das empresas está intrinsecamente ligada à capacidade de valorização e atualização contínua do seu capital humano. Como empresa líder em consultoria tecnológica, a Softinsa reconhece que a formação contínua e a certificação de competências dos seus colaboradores são pilares fundamentais para sustentar o crescimento do negócio, responder às exigências do mercado e manter equipas de alto rendimento. Para organizar este esforço de capacitação, a empresa dispõe de múltiplos Learning Paths (LP), ou itinerários de aprendizagem, estruturados por Service Lines (SL) e áreas técnicas específicas, oferecendo uma progressão de carreira clara através de vários níveis de consolidação de conhecimento.

Contudo, a gestão manual e descentralizada destas formações – frequentemente realizadas em plataformas externas como a Udemy, IBM, AWS ou Microsoft – acarreta desafios operacionais significativos. Identificou-se uma clara dificuldade em evidenciar e validar de forma ágil as competências efetivamente adquiridas pelos consultores. Para responder a isto, o ecossistema da Softinsa exige um fluxo rigoroso de auditoria assente em papéis bem definidos:

o Consultor, que executa as formações e submete as suas evidências; o Talent Manager (TM), responsável por uma primeira validação global e transversal dos documentos submetidos; e o Service Line Leader (SLL), que efetua a validação técnica e final com base na sua área específica de especialização. Todo este ecossistema é centralizado e parametrizado pelo perfil de Administrador, que faz a gestão de conteúdos e utilizadores da plataforma.

Atualmente, a ausência de um sistema automatizado e padronizado que una estes perfis não só reduz a visibilidade interna do leque de competências disponíveis, como também limita o impacto reputacional que certificações verificáveis poderiam trazer junto de clientes e parceiros. Aliado a isto, a falta de uma dinâmica de gamificação no ecossistema corporativo traduz-se numa oportunidade perdida para motivar os colaboradores a assumirem um papel mais proativo na sua própria evolução profissional. Os consultores necessitam de estímulos visuais claros, reconhecimento de marcos alcançados e uma perceção tangível do seu progresso dentro da organização.

Foi neste contexto que surgiu a necessidade de desenvolver a presente plataforma de badges digitais. Inspirada em soluções de referência como o Credly [**credly**] e no standard Open Badges [**openbadges**], esta ferramenta visa colmatar as falhas identificadas através da centralização do fluxo de submissão e auditoria de evidências entre os diferentes intervenientes, da introdução de mecânicas de recompensa por pontos [**gamification**] e do fortalecimento de uma cultura colaborativa e transparente dentro da Softinsa.

1.2 Objetivos

O objetivo geral deste projeto consiste no desenvolvimento, a partir do zero, de um ecossistema tecnológico integrado para a gestão de badges digitais da Softinsa, que replique e adapte as boas práticas de plataformas de referência de mercado [**credly**, **openbadges**]. A solução visa aproximar a empresa da sua rede de colaboradores de forma colaborativa e ágil, racionalizando os processos de validação de competências.

Para concretizar este propósito, foram definidos os seguintes objetivos específicos (para além dos fornecidos pela própria Softinsa no enunciado), segmentados por vertentes técnicas e operacionais:

1.2.1 Desenvolvimento Tecnológico e Arquitetural

- **Conceção do Modelo de Dados:** Desenhar e implementar uma base de dados estruturada e escalável, capaz de suportar o fluxo de estados das candidaturas e que permita, futuramente, a expansão para novos LPs (como o de Power Skills);
- **Prototipagem:** Desenvolvimento de um Protótipo de Alta Fidelidade (PAF) em Figma [**figma**], de forma a explorar a melhor solução visual (UI) e também no que toca à experiência do utilizador (UX);

- **Implementação da API REST (Backend):** Desenvolver o motor lógico central do sistema em Node.js [**nodejs**] com Express [**expressjs**] e base de dados PostgreSQL [**postgresql**], para garantir a segurança dos dados, a autenticação robusta de utilizadores e a comunicação fluida com as interfaces;
- **Construção do Portal Web:** Desenhar e codificar um portal responsivo em React [**react**] com Bootstrap [**bootstrap**], dedicado aos perfis de gestão (Administrador, TM, SLL) e também de consulta para o consultor, com foco na apresentação de métricas, relatórios de auditoria e ferramentas de parametrização;
- **Desenvolvimento da Aplicação Mobile:** Desenvolver uma aplicação móvel em Flutter [**flutter**], focada na experiência do consultor, permitindo-lhe gerir o seu perfil, acompanhar o seu progresso visual e submeter evidências de formação de forma intuitiva.

1.2.2 Funcionalidades Operacionais e de Negócio

- **Automatização do Workflow de Aprovação:** Digitalizar o ciclo de vida de uma candidatura, garantindo o registo auditável e o histórico de decisões e comentários entre o consultor, TM e SLL;
- **Introdução de Mecânicas de Gamificação:** Implementar um sistema motivacional assente na atribuição de pontos por badges obtidos e na celebração de conquistas especiais para incentivar a formação contínua;
- **Garantia de Transparência e Verificabilidade:** Criar um sistema de verificação pública através de ligações para cada badge, permitindo aos consultores partilharem as suas competências certificadas de forma credível em plataformas como o LinkedIn.

1.3 Estrutura do Relatório

2

Requisitos do Sistema e Abordagem

Neste capítulo é apresentada a análise dos requisitos do sistema, resultante da interpretação do enunciado fornecido pela Softinsa e da sua decomposição sob a ótica da engenharia de software. Os requisitos foram categorizados em funcionais e não funcionais, sendo os primeiros organizados por perfil de utilizador e plataforma, e os segundos agrupados por preocupações transversais ao sistema.

2.1 Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem as ações concretas que o sistema permite realizar, tendo sido identificados a partir do enunciado do projeto e refinados ao longo do processo de desenvolvimento. Apresentam-se segmentados pelos quatro perfis de utilizador da plataforma Web e pelo perfil exclusivo da aplicação Mobile.

2.1.1 Consultor (Plataforma Web)

O consultor constitui o ator central do ecossistema. As funcionalidades que lhe são destinadas na plataforma Web abrangem todo o ciclo de interação com os badges, desde o registo inicial até à partilha pública das credenciais obtidas.

- Receção de e-mail de confirmação de registo e alteração obrigatória da password no primeiro acesso;
- Seleção da área de interesse no momento do registo, para apresentação preferencial dos badges correspondentes;
- Consulta de todos os badges disponíveis na plataforma, incluindo os de outras áreas;
- Dashboard pessoal com visualização do progresso nos Learning Paths;

- Sistema de upload de evidências (certificados, diplomas, relatórios) para comprovar o cumprimento dos requisitos;
- Visualização em tempo real do estado dos pedidos de badges submetidos;
- Consulta do histórico completo de badges obtidos e em processo;
- Catálogo de badges disponíveis acompanhado de descrições detalhadas e respectivos requisitos;
- Aceitação dos termos de RGPD para publicação e partilha de badges;
- Partilha de badges obtidos diretamente no LinkedIn;
- Sistema de pontos acumulados por badges obtidos e visualização de conquistas especiais;
- Métricas de progresso visual e celebração de marcos alcançados;
- Recomendações de próximos badges com base no histórico do consultor;
- Download de certificados personalizados em formato PDF;
- Receção de notificações de aprovação, rejeição, confirmação de candidatura e alertas de expiração de badges;
- Galeria pública de badges obtidos com página individual acessível por URL única;
- Sistema de verificação pública por ligação única para cada badge, permitindo a comprovação externa da certificação.

2.1.2 Service Line Leader

O Service Line Leader (SLL) é responsável pela validação final das candidaturas dentro da sua Service Line. O seu âmbito de atuação é restrito aos consultores e pedidos associados à sua área de especialização.

- Consulta de todos os badges disponíveis na plataforma, incluindo os de áreas externas à sua;
- Dashboard com o progresso agregado de todos os consultores da sua Service Line;
- Visualização em tempo real do estado dos pedidos da sua área e consulta do respetivo histórico;
- Acesso ao catálogo de badges com descrições e requisitos detalhados;

- Visualização do sistema de pontos por badges atribuídos na sua área;
- Acesso a badges de conquistas especiais (*Badges Premium*);
- Geração de relatórios de badges atribuídos por área e período;
- Exportação de dados (pedidos, badges, consultores e aprovações) para Excel e PDF;
- Download e geração de certificados de badges em formato PDF;
- Receção de notificações por e-mail relativas a candidaturas e validações pendentes;
- Visualização e comparação do ranking de consultores da sua Service Line;
- Consulta do histórico detalhado associado a cada processo de candidatura.

2.1.3 Talent Manager

O Talent Manager (TM) desempenha o papel de primeiro validador global das evidências submetidas, atuando de forma transversal a todas as Service Lines e áreas.

- Consulta de todos os badges disponíveis na plataforma, com acesso ao catálogo, descrições e requisitos;
- Dashboard com o progresso de todos os consultores sob a sua gestão;
- Sistema de verificação e validação das evidências submetidas pelos consultores;
- Visualização em tempo real do estado de todos os pedidos e consulta do respetivo histórico;
- Geração de relatórios e exportação de dados (pedidos, badges, consultores, aprovações e rejeições) para Excel e PDF;
- Visualização do sistema de pontos e de conquistas especiais;
- Download de certificados personalizados em formato PDF;
- Receção de notificações por e-mail relativas a pedidos de candidatura;
- Visualização de badges próximos da data de expiração;
- Consulta do histórico completo associado a cada processo de candidatura.

2.1.4 Administrador

O Administrador é o gestor máximo da plataforma, com controlo total sobre utilizadores, conteúdos, parametrização e monitorização global do sistema.

- Gestão completa de utilizadores: criação de contas, atribuição de perfis (Consultor, TM, SLL) e gestão de permissões;
- Gestão da estrutura hierárquica de conteúdos: criação, edição e remoção de Learning Paths, Service Lines, Áreas, Níveis e Requisitos;
- Gestão de badges: definição de pontos, regras de expiração e configuração de requisitos por nível;
- Exportação global de dados para Excel e PDF;
- Configuração das notificações do sistema;
- Gestão de políticas de privacidade e conformidade com o RGPD;
- Consulta e gestão global de todos os pedidos de badges (atribuídos e em curso);
- Criação e gestão de informações genéricas e avisos (ativos e inativos) para comunicação com todos os utilizadores;
- Definição e gestão de SLAs de resposta para as equipas de validação (bónus);
- Envio de notificações por e-mail e PUSH em caso de incumprimento de SLAs (bónus).

2.1.5 Consultor (Aplicação Mobile)

A aplicação móvel foi desenvolvida em Flutter [**flutter**] e Dart [**dart**], exclusivamente para o perfil de Consultor, replicando as funcionalidades essenciais da plataforma Web numa experiência adaptada ao contexto móvel, com arquitetura *offline-first* suportada por uma base de dados local SQLite [**sqflite**] e notificações via Firebase Cloud Messaging [**firebase**].

- Registo e autenticação com alteração obrigatória de password no primeiro acesso;
- Escolha da área de interesse para personalização da experiência;
- Consulta do catálogo completo de badges, incluindo os de outras áreas;
- Dashboard pessoal com visualização do progresso nos Learning Paths;
- Sistema de upload de evidências para submissão de candidaturas;
- Visualização em tempo real do estado dos pedidos e consulta do histórico;

- Aceitação dos termos de RGPD e partilha de badges no LinkedIn;
- Visualização de pontos acumulados, conquistas especiais e métricas de progresso;
- Celebração de marcos alcançados e recomendações de próximos badges;
- Download de certificados personalizados em formato PDF;
- Receção de notificações de aprovação, rejeição e alertas de expiração;
- Acesso à página pública de cada badge e verificação por ligação única.

2.1.6 Indicadores e Relatórios (Mínimo Exigível)

O enunciado define um conjunto mínimo de indicadores-chave de desempenho (KPIs) que a plataforma deve disponibilizar nos dashboards de gestão. A Tabela 2.1 sintetiza estes indicadores.

Indicador	Descrição
% Mensal	Percentagem de badges atribuídos com visão mensal.
N.º por datas	Número de badges atribuídos por intervalo de datas.
N.º por Learning Path	Número de badges por Learning Path.
N.º por nível	Número de badges por nível dos Learning Paths.
N.º de utilizadores	Número total de utilizadores registados na plataforma.

Tabela 2.1: Indicadores mínimos exigidos nos dashboards.

2.1.7 Diagramas de Casos de Uso

Para complementar a especificação textual dos requisitos funcionais, foram elaborados diagramas de casos de uso UML para cada perfil de utilizador. Os diagramas encontram-se segmentados por grupos funcionais de modo a garantir a legibilidade, mantendo a rastreabilidade com as funcionalidades descritas nas secções anteriores.

Consultor

O consultor, enquanto ator principal do sistema, interage com seis grupos funcionais distintos. O primeiro diagrama (Figura 2.1) cobre as operações de autenticação, gestão de perfil e exploração do catálogo de badges. O segundo (Figura 2.2) abrange o fluxo de candidaturas e o módulo de gamificação e progresso. O terceiro (Figura 2.3) apresenta as funcionalidades de partilha de credenciais e notificações.

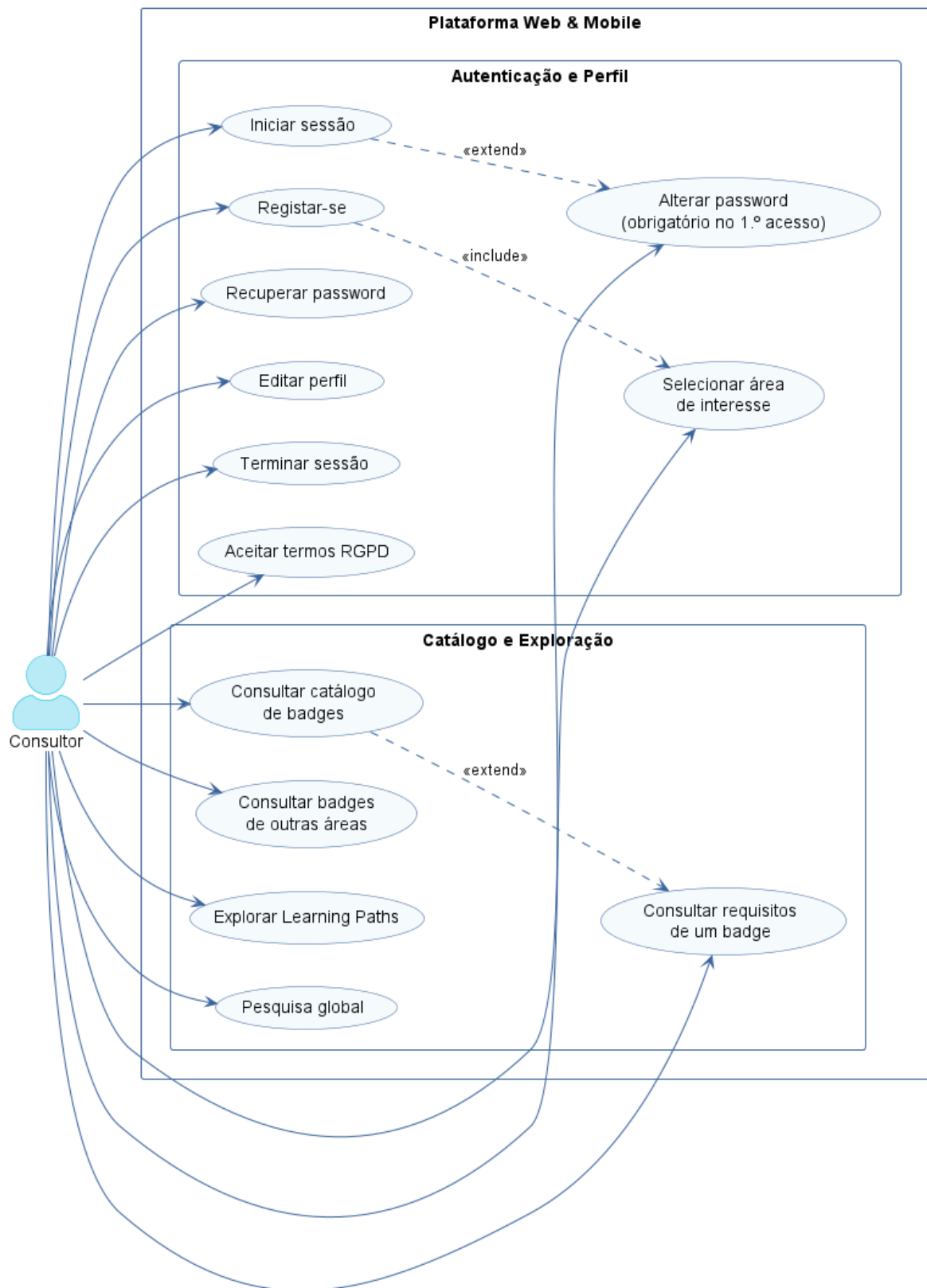
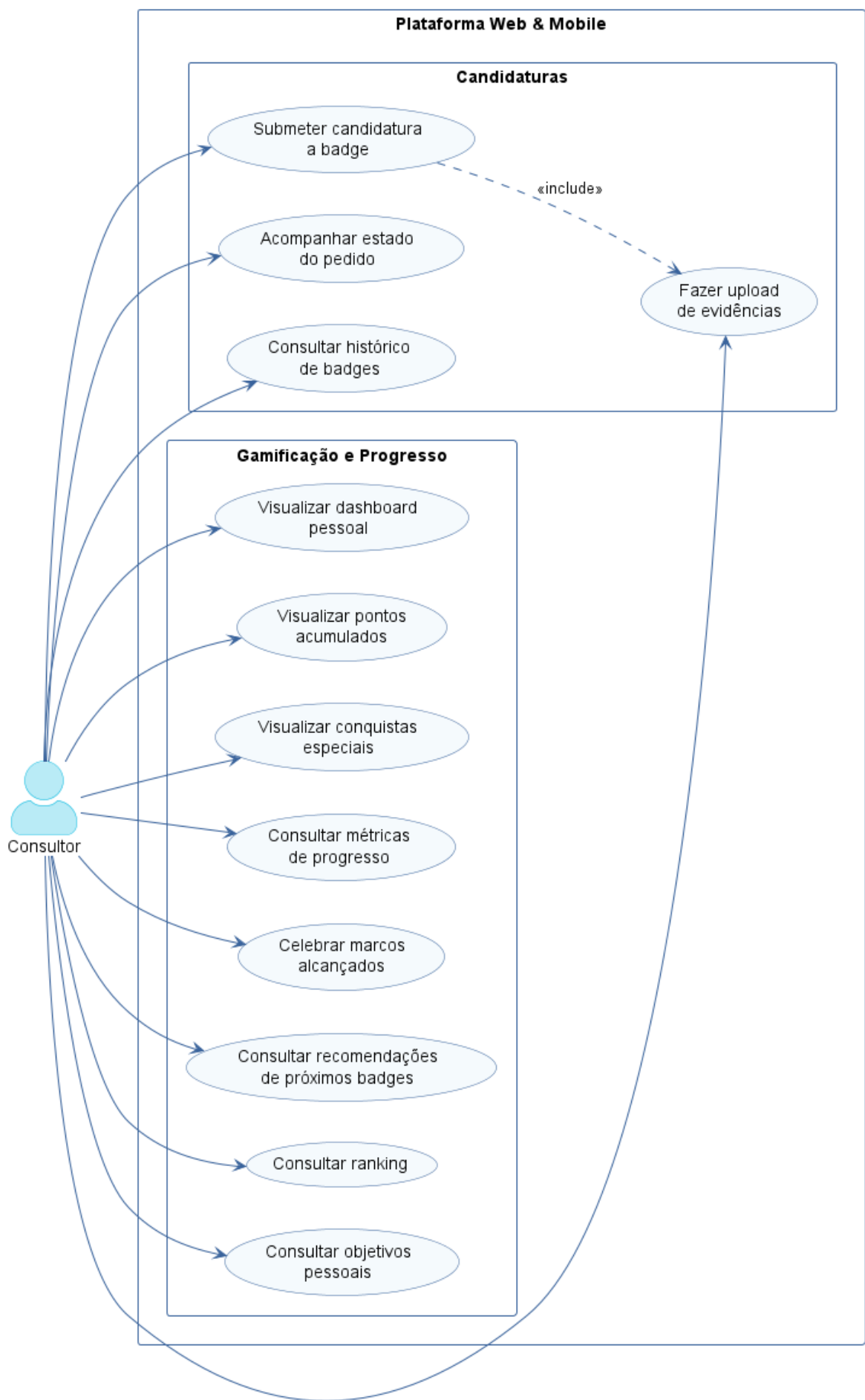


Figura 2.1: Casos de uso do Consultor — Autenticação e Catálogo.



Softinsa Badge Platform

Figura 2.2: Casos de uso do Consultor — Candidaturas e Gamificação.

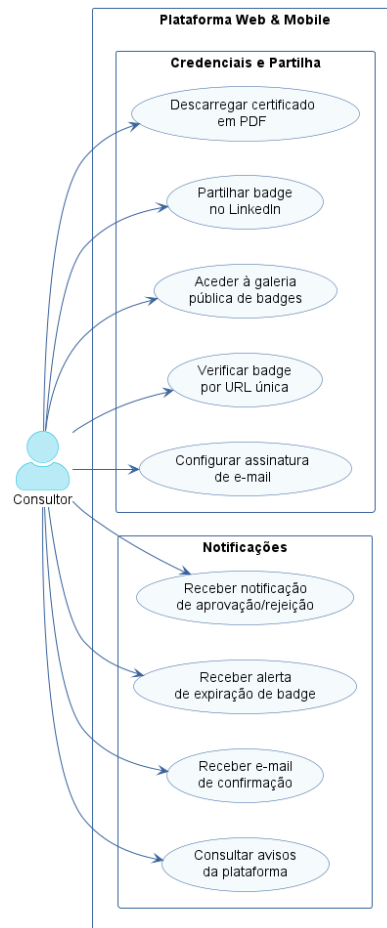


Figura 2.3: Casos de uso do Consutor — Credenciais e Notificações.

Service Line Leader

O SLL atua como validador final das candidaturas, com atuação restrita à sua Service Line. A Figura 2.4 apresenta as operações de autenticação e consulta do catálogo. A Figura 2.5 detalha o fluxo de validação de candidaturas e o acesso ao dashboard da sua área. A Figura 2.6 cobre as funcionalidades de exportação de relatórios e notificações.

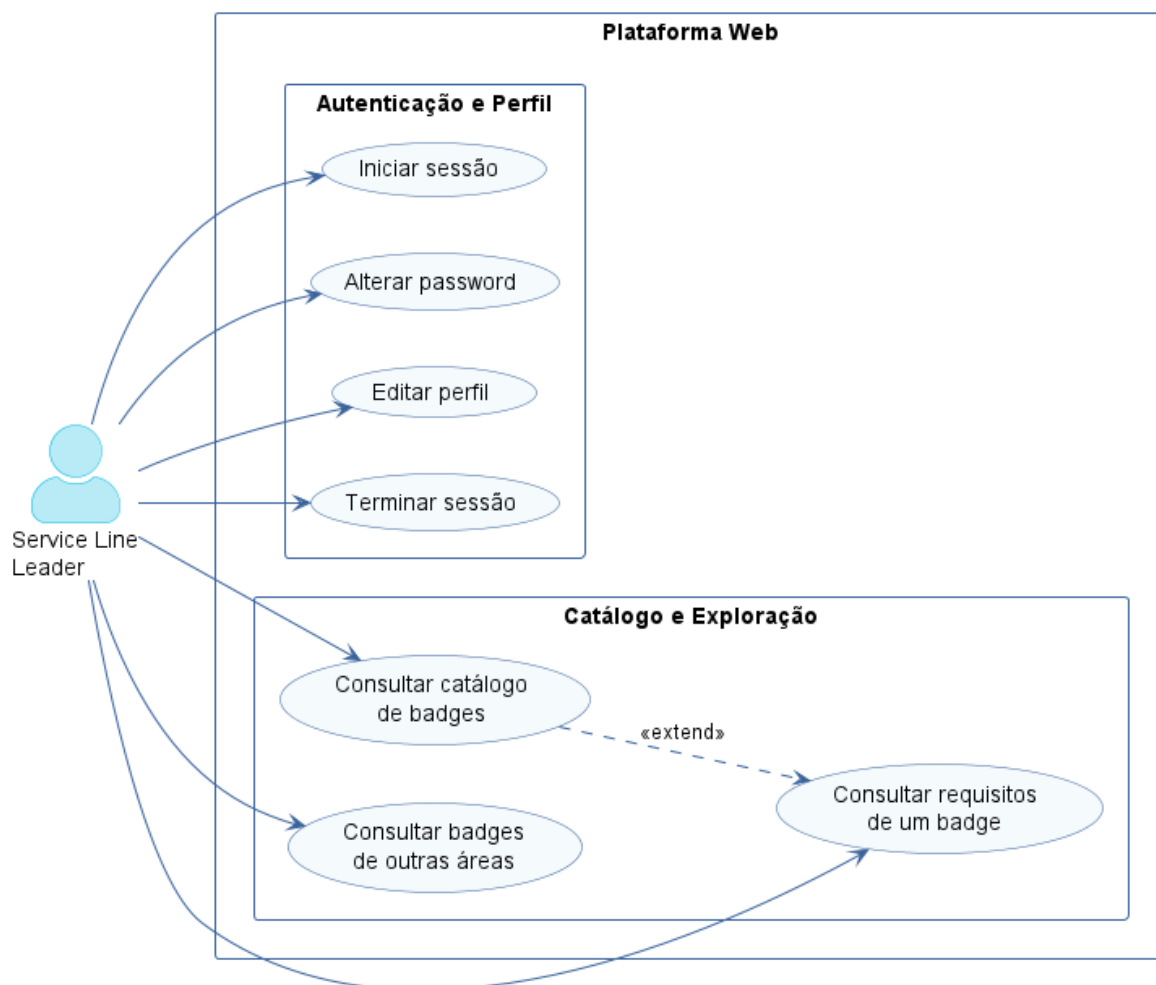


Figura 2.4: Casos de uso do Service Line Leader — Autenticação e Catálogo.

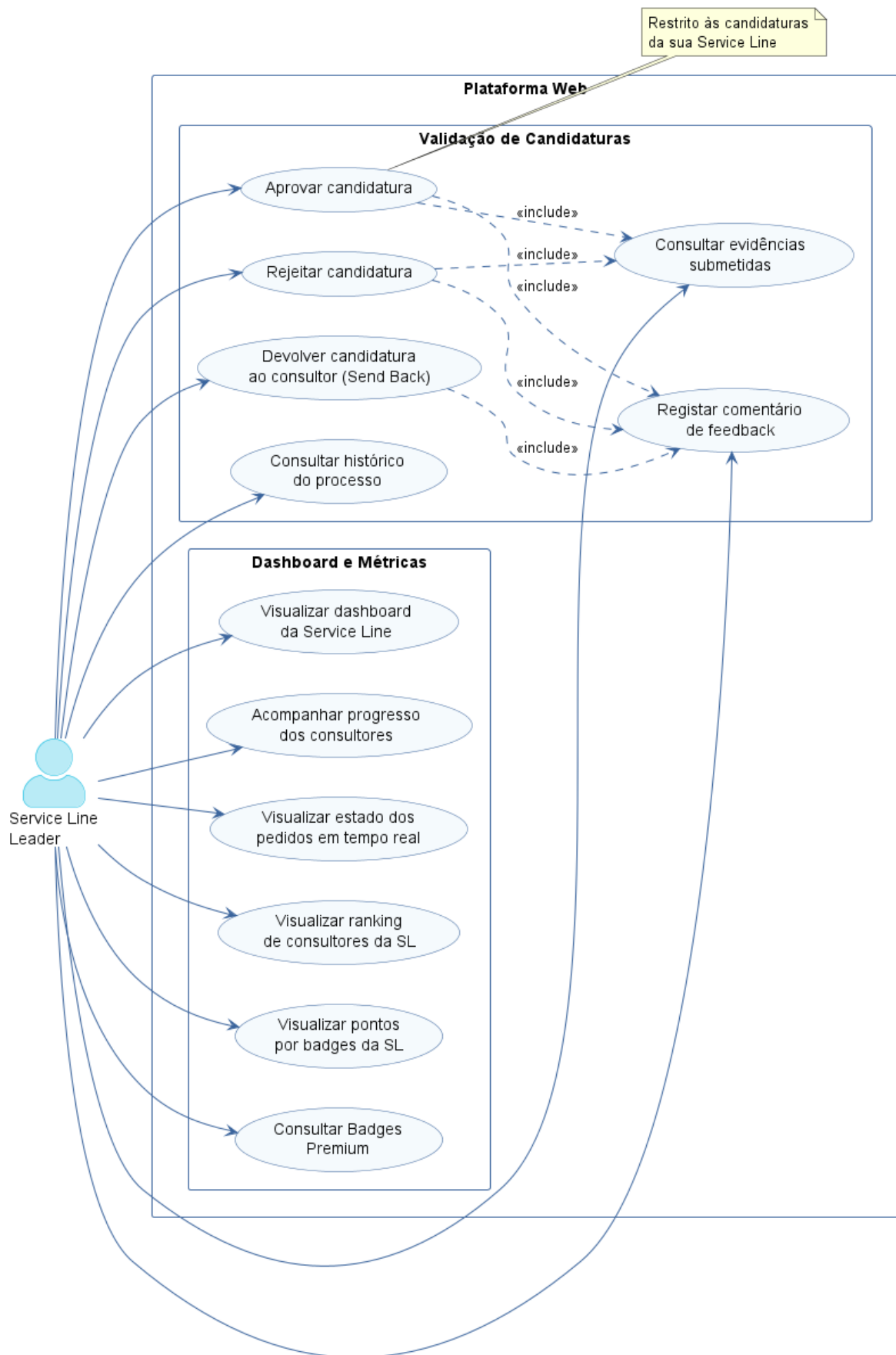


Figura 2.5: Casos de uso do Service Line Leader — Validação e Dashboard.

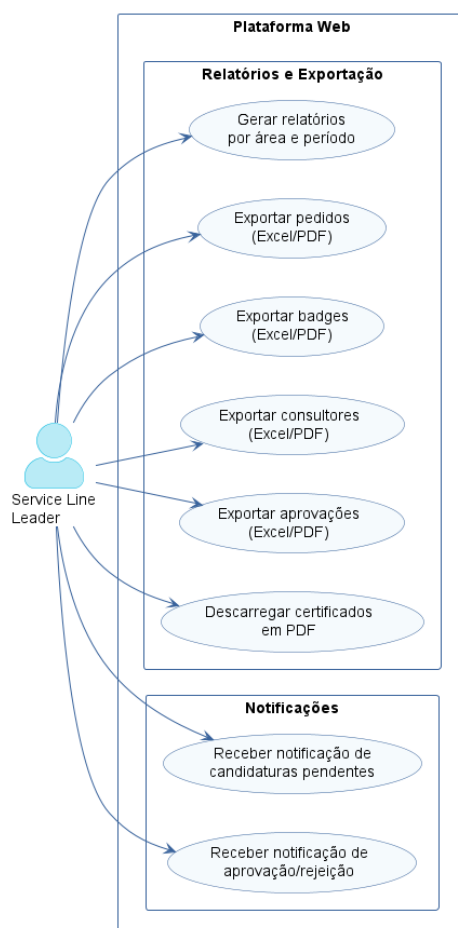


Figura 2.6: Casos de uso do Service Line Leader — Relatórios e Notificações.

Talent Manager

O TM desempenha o papel de primeiro validador, com atuação transversal a todas as Service Lines. A Figura 2.7 ilustra as operações de autenticação e exploração do catálogo. A Figura 2.8 detalha o fluxo de triagem e validação de evidências, bem como o dashboard global. A Figura 2.9 apresenta as funcionalidades de exportação e notificações.

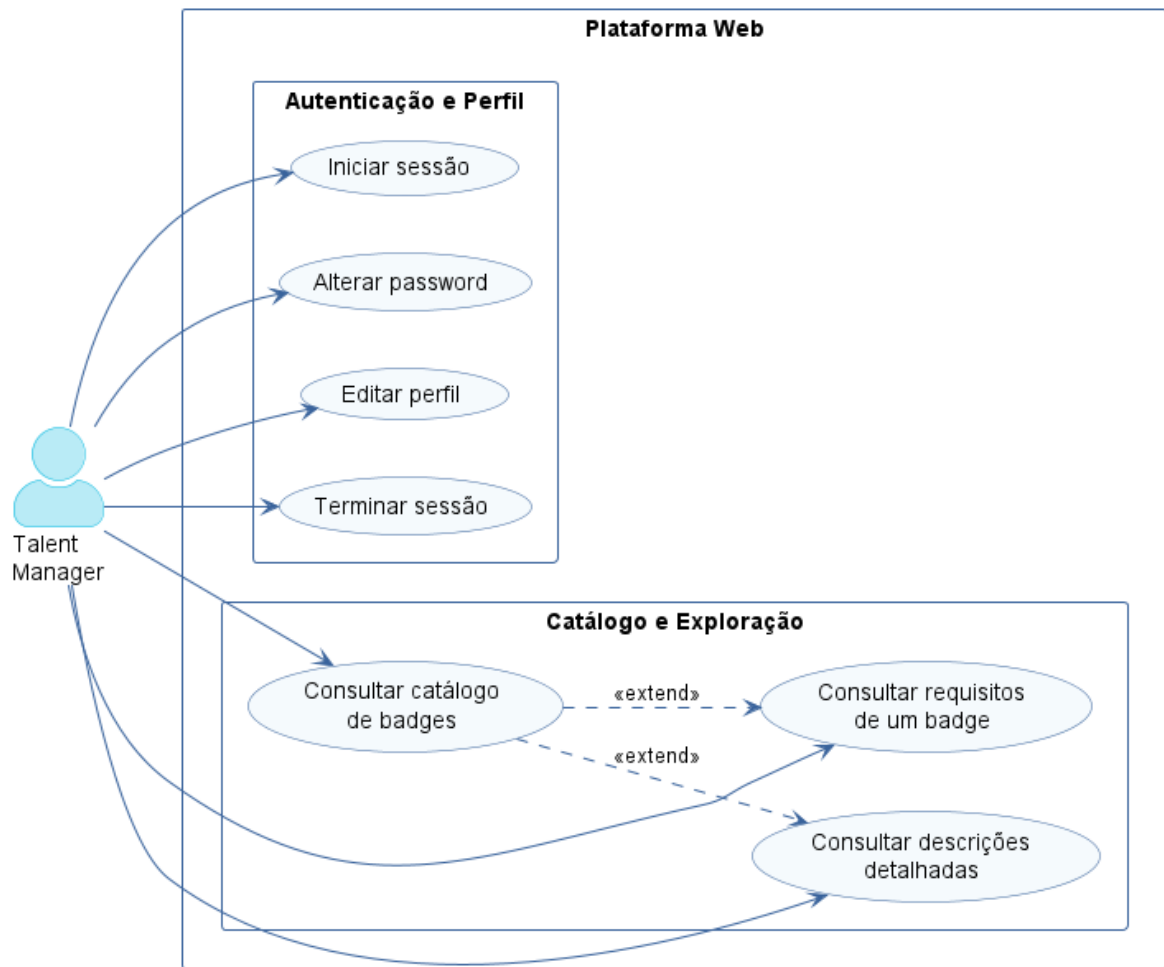


Figura 2.7: Casos de uso do Talent Manager — Autenticação e Catálogo.

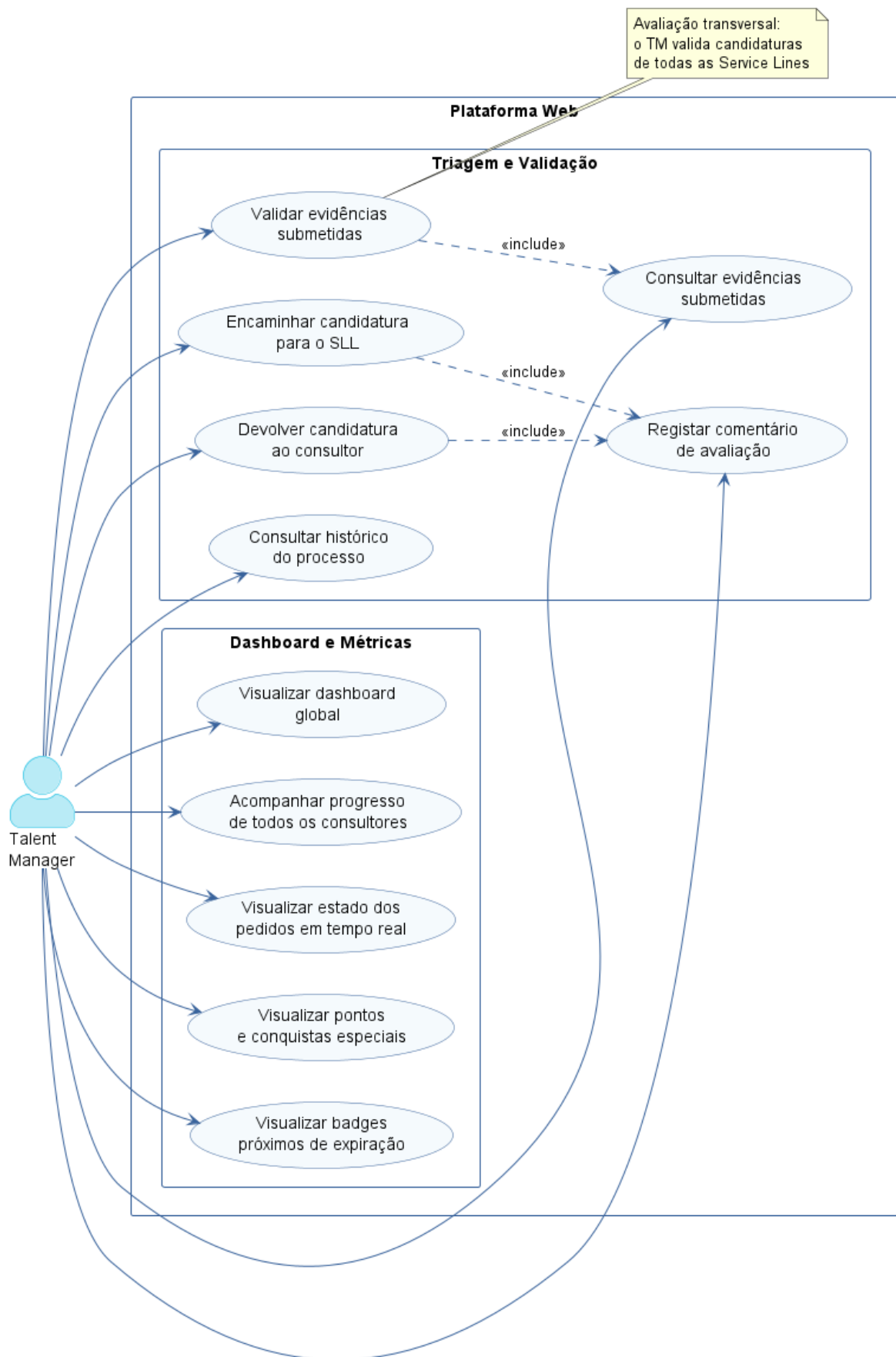


Figura 2.8: Casos de uso do Talent Manager — Triagem e Dashboard.

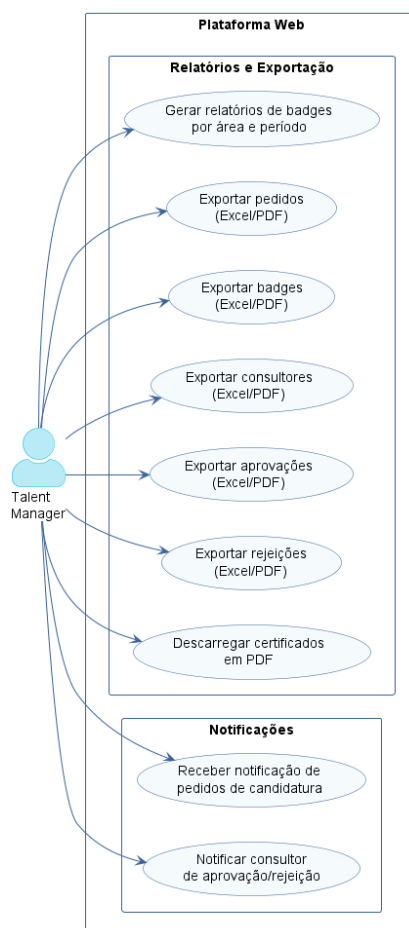
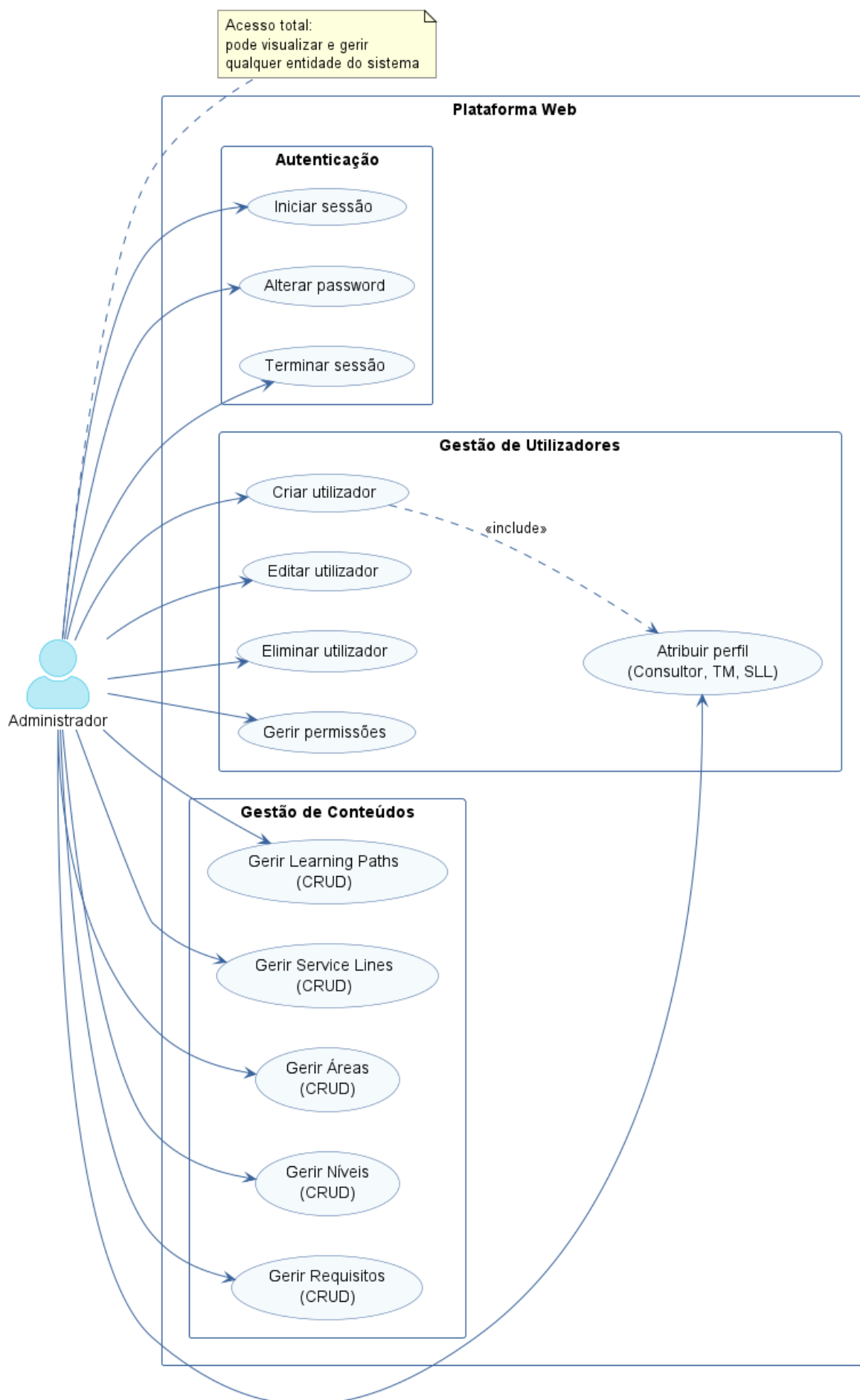


Figura 2.9: Casos de uso do Talent Manager — Relatórios e Notificações.

Administrador

O Administrador dispõe de acesso total à plataforma, sendo responsável pela gestão de utilizadores, conteúdos e parametrização global. A Figura 2.10 abrange a autenticação, a gestão de utilizadores e a gestão da hierarquia de conteúdos. A Figura 2.11 detalha a gestão de badges e o módulo de comunicação e avisos. A Figura 2.12 apresenta as funcionalidades de conformidade, SLAs e exportação de dados.



Softinsa Badge Platform

Figura 2.10: Casos de uso do Administrador — Utilizadores e Conteúdos.

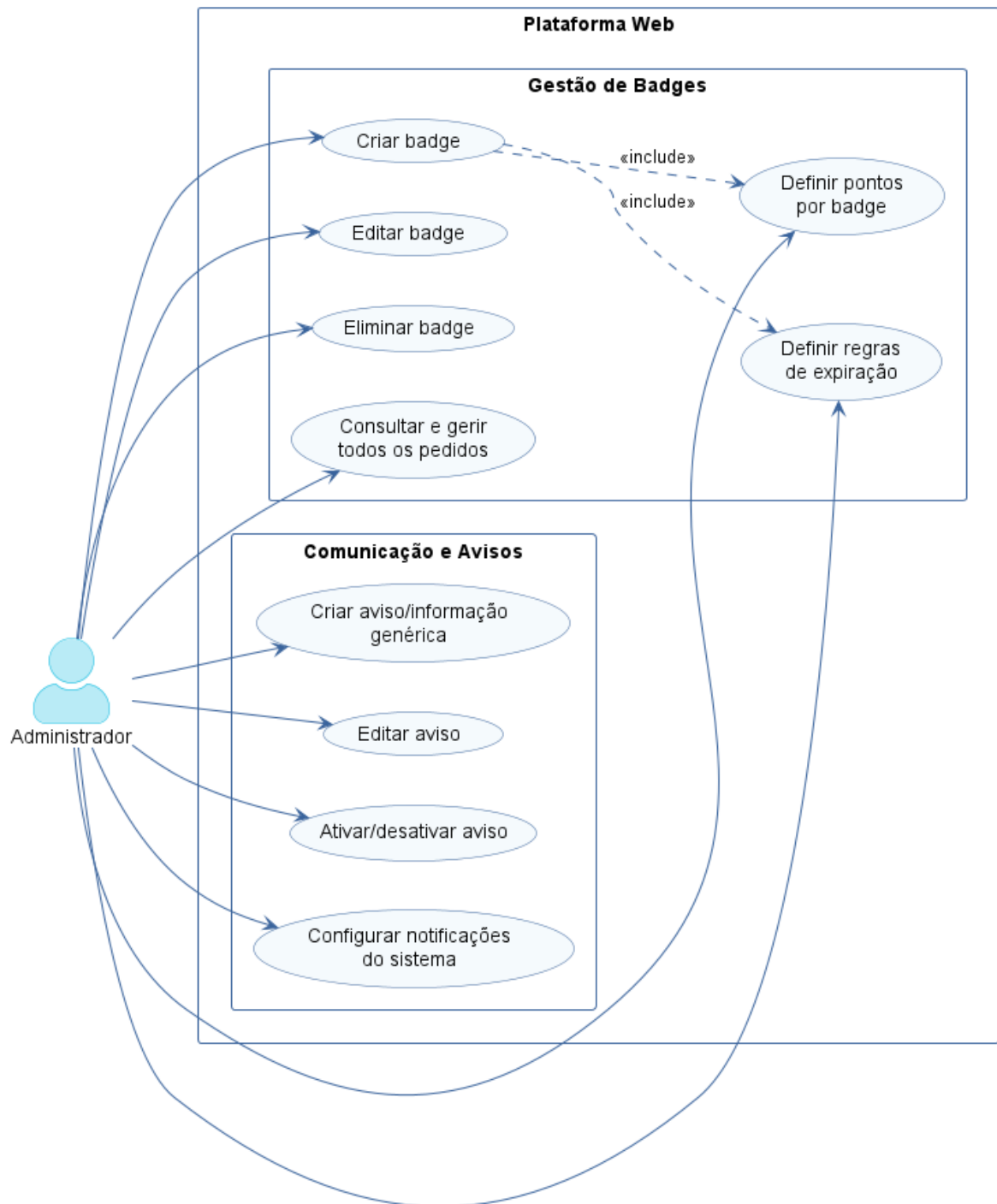


Figura 2.11: Casos de uso do Administrador — Badges e Comunicação.

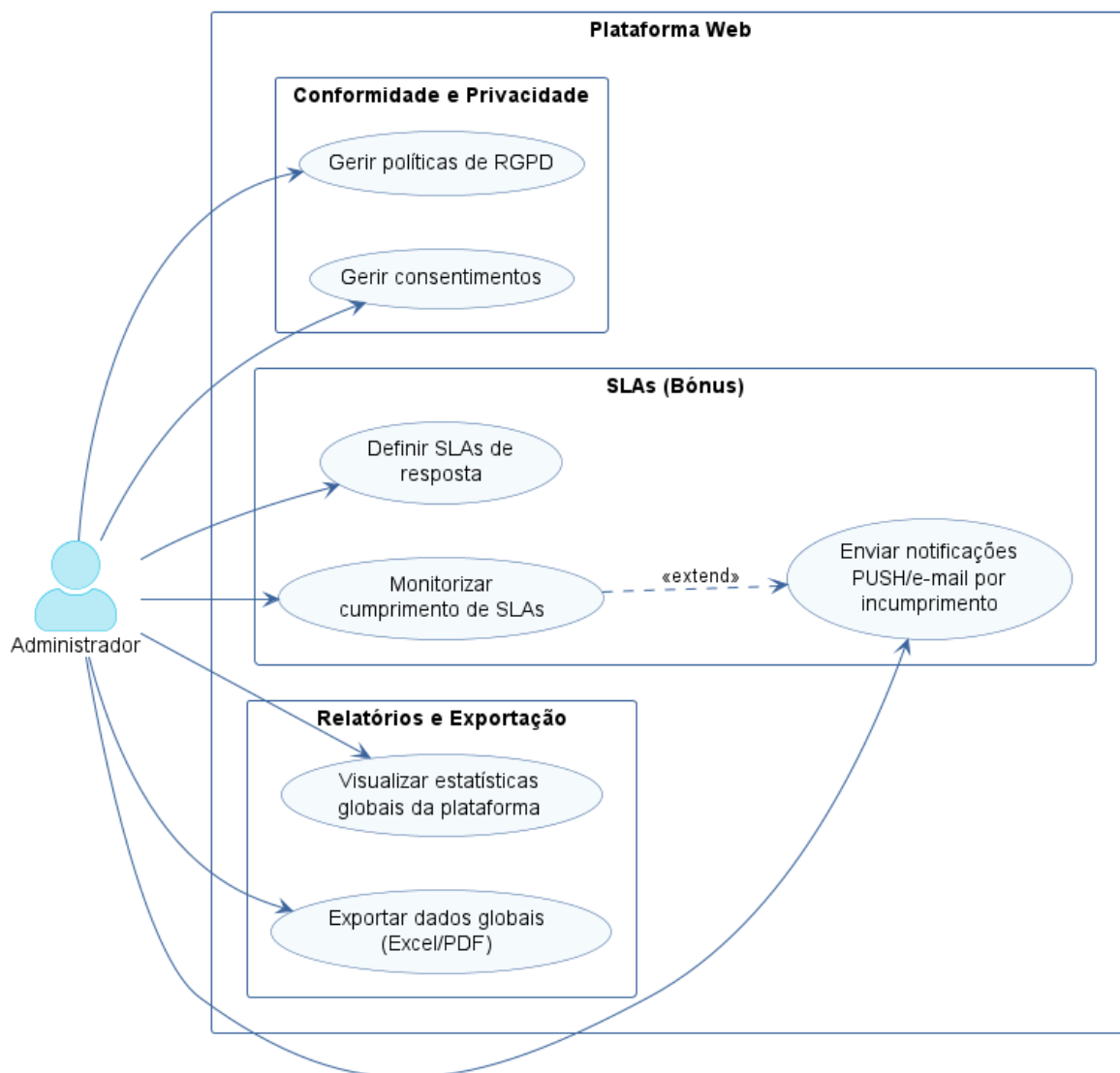


Figura 2.12: Casos de uso do Administrador — Conformidade, SLAs e Relatórios.

2.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais definem as propriedades transversais de qualidade que o sistema deve garantir, independentemente das funcionalidades específicas de cada perfil. Foram identificadas quatro grandes áreas de preocupação: segurança, usabilidade, escalabilidade e internacionalização.

2.2.1 Segurança

A segurança foi tratada como uma prioridade estrutural desde o desenho da arquitetura até à implementação dos diferentes módulos. As medidas adotadas abrangem a comunicação, a autenticação, a autorização e a proteção dos dados pessoais.

- **Encriptação de transporte:** Toda a comunicação entre o cliente e o servidor é realizada obrigatoriamente por HTTPS [**restapi**], assegurada por terminação TLS ao nível do *reverse proxy* de produção;
- **Autenticação por tokens:** O sistema utiliza JSON Web Tokens (JWT) [**jwt**] com o algoritmo HS256 para autenticação. O fluxo inclui *access tokens* de curta duração e *refresh tokens* para renovação transparente de sessões;
- **Alteração obrigatória de password:** No primeiro acesso após a criação da conta, o sistema força a alteração da password — armazenada com hashing bcrypt [**bcrypt**] — através de uma *flag* dedicada (*fpc* — *force password change*) que bloqueia qualquer outra operação até à sua resolução;
- **Cabeçalhos de segurança:** A API utiliza o *middleware* Helmet [**helmet**] para definir automaticamente cabeçalhos HTTP de proteção contra ataques comuns (XSS, *clickjacking*, *MIME sniffing*) [**owasp**];
- **Controlo de origens (CORS):** O acesso à API é restrito a uma lista explícita de origens autorizadas, impedindo pedidos de domínios não reconhecidos;
- **Limitação do corpo dos pedidos:** O tamanho máximo dos corpos JSON aceites pela API está limitado a 100 KB, prevenindo ataques de negação de serviço por *payloads* volumosos. Os ficheiros de evidências são carregados diretamente para o serviço de armazenamento externo Supabase [**supabase**], sem transitar pelo corpo dos pedidos;
- **Validação de dados de entrada:** Todos os dados recebidos pela API são validados através de esquemas Zod [**zod**] modulares, garantindo a conformidade dos parâmetros antes de qualquer processamento. Esta validação é replicada no lado do cliente para *feedback* imediato ao utilizador;
- **Controlo de acesso baseado em papéis (RBAC):** Cada *endpoint* da API está protegido por *middleware* de verificação de papéis, assegurando que cada perfil (Administrador, Consultor, TM, SLL) apenas acede às operações que lhe são permitidas;
- **Conformidade com o RGPD:** O sistema dispõe de um módulo dedicado à gestão de consentimentos, exportação de dados pessoais e eliminação de contas, em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados [**rgpd**].

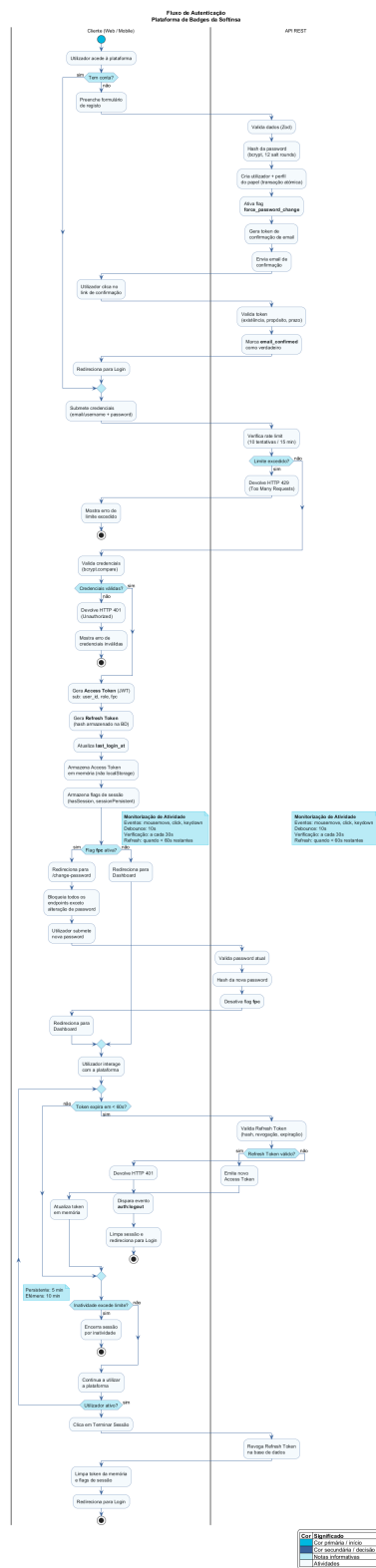


Figura 2.13: Fluxo completo de autenticação da plataforma.

2.2.2 Usabilidade e Responsividade

A interface do utilizador foi concebida para oferecer uma experiência consistente e intuitiva em qualquer dispositivo, desde ecrãs *desktop* de grande dimensão até dispositivos móveis compactos.

- **Design responsivo:** O portal Web utiliza o sistema de grelha do Bootstrap [**bootstrap**] complementado por *media queries* CSS específicas, com pontos de quebra definidos para garantir a adaptação progressiva do *layout* até uma largura mínima de 300 px;
- **Arquitetura de componentes:** Cada componente da interface é desenvolvido num diretório próprio, contendo o ficheiro JSX e o respetivo módulo CSS (`.module.css`), promovendo a reutilização e a manutenibilidade do código;
- **Sistema de design:** As cores, tipografia e espaçamentos são centralizados num ficheiro de variáveis CSS globais (`colors.css`), garantindo coerência visual em toda a aplicação e facilitando alterações futuras à identidade gráfica;
- **Dashboards diferenciados por perfil:** Cada papel de utilizador dispõe de um dashboard dedicado, adaptado às suas necessidades específicas e apresentando apenas a informação e as ações relevantes para o seu contexto;
- **Validação visual de campos:** Os campos de formulário com dados inválidos ou em falta são assinalados com uma identificação a vermelho, acompanhada de mensagens de erro específicas por campo, conforme definido no enunciado;
- **Orientação fixa na aplicação móvel:** A aplicação Mobile está bloqueada em modo retrato, assegurando uma experiência de utilização otimizada e consistente em todos os dispositivos móveis;
- **Acessibilidade:** As animações da interface respeitam a preferência do sistema operativo `prefers-reduced-motion`, reduzindo ou eliminando transições para utilizadores que assim o configurem.

2.2.3 Escalabilidade

A arquitetura do sistema foi desenhada com vista à expansão futura, tanto ao nível dos conteúdos como da base de utilizadores.

- **Modelo de dados hierárquico e extensível:** A base de dados organiza os conteúdos numa estrutura hierárquica de Learning Paths, Service Lines, Áreas, Níveis e Requisitos. Esta modelação permite a introdução de novos itinerários de aprendizagem (como o futuro LP de *Power Skills*) sem necessidade de alterações ao esquema relacional;

- **Encaminhamento hierárquico na API:** A API suporta rotas aninhadas que refletem diretamente a hierarquia do modelo de dados, permitindo o acesso contextualizado a qualquer nível da árvore de conteúdos;
- **Modularidade da base de código:** A API, construída sobre Express [`expressjs`] e o ORM Sequelize [`sequelize`], está organizada em módulos independentes (rotas, controladores, serviços e validações), facilitando a adição de novas funcionalidades sem impacto nas existentes;
- **Processos de fundo:** Tarefas recorrentes como a monitorização de SLAs, a verificação de expiração de badges e o envio de lembretes de objetivos são executadas por *workers* autónomos baseados em node-cron [`nodecron`], evitando a sobrecarga do ciclo de pedido-resposta principal.

2.2.4 Internacionalização

O suporte multilingue foi implementado de forma transversal a todas as camadas do sistema, abrangendo tanto a interface do utilizador como as mensagens de erro e os códigos de resposta da API.

- **Idiomas suportados:** A plataforma disponibiliza três idiomas — Português, Inglês e Espanhol — configuráveis pelo utilizador nas suas preferências de perfil;
- **Deteção automática:** Na plataforma Web, a biblioteca react-i18next [`i18next`] deteta automaticamente o idioma do navegador do utilizador, aplicando Português como idioma de *fallback* predefinido;
- **Ficheiros de localização:** As traduções estão organizadas em ficheiros JSON por idioma e por domínio (`common.json` para textos da interface e `api_codes.json` para mensagens de erro da API), garantindo a separação de contextos e a facilidade de manutenção;
- **Tradução *offline* na aplicação Mobile:** A aplicação móvel utiliza o serviço ML Kit Translation [`mlkit`] para suportar traduções mesmo sem conectividade à Internet, alinhado com a arquitetura *offline-first* adotada;
- **Saudações dinâmicas:** O sistema implementa uma lógica de saudação contextual que apresenta “*Bem-vindo!*” no primeiro acesso, “*Seja bem-vindo novamente*” após uma ausência superior a 15 dias e saudações baseadas na hora do dia (“*Bom dia!*”, “*Boa Tarde!*”, “*Boa Noite!*”) nas restantes interações, traduzidas para o idioma selecionado.

3

Arquitetura de Informação e Modelo de Dados

3.1 Estrutura Hierárquica

3.2 Modelo de Dados (Diagrama Entidade-Associação / Relacional)

4

Prototipagem e Design de Interface (Figma)

4.1 Conceito de Design e UI/UX

4.2 Demonstração de Ecrãs Chave

5

Workflow de Aprovação e Ciclo de Vida do Pedido

5.1 Submissão (Consultor)

5.2 Triagem e Validação de Evidências (Talent Manager)

5.3 Homologação Final (Service Line Leader)

6

Funcionalidades Transversais Implementadas

6.1 Mecânicas de Gamificação

6.2 Módulo de Estatísticas e Reporting

7

Extras e Funcionalidades Bónus

7.1 Sistema de Saudações Inteligente

7.2 Mural de Avisos e Comunicação

7.3 Alertas de SLA e Notificações

8

Conclusão

8.1 Síntese do Trabalho

8.2 Trabalho Futuro
